

ડૉ અધ્યાપન માત્ર જ્ઞાન પીરસવાની પ્રક્રિયા નથી, પરંતુ તે એક મનોવૈજ્ઞાનિક કળા છે. વર્ગ-વ્યવહારને અસરકારક બનાવવા માટે જે પાયાના સિદ્ધાંતોનો ઉપયોગ થાય છે, તેને અધ્યાપનનાં સૂત્રો કહેવામાં આવે છે.

ઉદ્ભવ અને તાત્વિક પૃષ્ઠભૂમિ

→ અધ્યાપનનાં સૂત્રો એ કોઈ પ્રયોગશાળામાં શોધાયેલા જડ નિયમો નથી, પણ વર્ષોના શિક્ષણકાર્યના નિરીક્ષણ અને ચિંતનનું પરિણામ છે.

પ્રણેતા:

- સૌપ્રથમ હર્બર્ટ સ્પેન્સરે (Herbert Spencer) તેમના જગવિખ્યાત પુસ્તક 'Education'માં આ સૂત્રોની પદ્ધતિસરની રજૂઆત કરી હતી.

સમર્થક:

- ત્યાર બાદ ડૉ. જે. વેન (Dr. J. Venn)એ તેને 'અધ્યાપન પદ્ધતિના ગુણ' કહીને નવાજ્યા. ડૉ. કલીક અને કોમેનિયસે પણ આ સૂત્રોના પ્રસારમાં મોટું પ્રદાન આપ્યું છે.

વ્યાખ્યા:

- “સફળ શિક્ષણ માટે જે માર્ગદર્શક સ્તંભો અને તત્વોની સંહિતા રચાયેલી છે, તે એટલે અધ્યાપન સૂત્રો.” - ડૉ. જે. વેન

શિક્ષણમાં સૂત્રોનું મહત્વ અને ઉપયોગિતા

- વૈજ્ઞાનિક આયોજન:** શિક્ષકને પાઠ-આયોજનમાં વિષયવસ્તુની તાર્કિક ગોઠવણી કરવામાં મદદ કરે છે.
- રસ અને રુચિ:** વિદ્યાર્થીઓની વયકક્ષા અને જિજ્ઞાસા મુજબ શિક્ષણ મળતું હોવાથી શિક્ષણકાર્ય રસપ્રદ બને છે.
- પરિણામલક્ષી:** ગોખણપટ્ટી અટકાવે છે અને અર્થપૂર્ણ અધ્યયન (Meaningful Learning)ને પ્રોત્સાહન આપે છે.
- વ્યવસાયિક સજ્જતા:** શિક્ષકનો આત્મવિશ્વાસ વધારે છે અને તેને 'શિક્ષકકેન્દ્રી' ને બદલે 'અધ્યેતાકેન્દ્રી' શિક્ષણ તરફ દોરે છે.

મુખ્ય અધ્યાપન સૂત્રોનું ઊંડાણપૂર્વક વિશ્લેષણ

(A) જ્ઞાત પરથી અજ્ઞાત તરફ

- માનવમન હંમેશા નવા અનુભવોને જૂના અનુભવો સાથે સાંકળીને શીખે છે.
- **તર્ક:** પૂર્વજ્ઞાન એ પાથો છે અને નવું જ્ઞાન એ ઇમારત છે.
- **લાભ:** વિદ્યાર્થીને નવો વિષય અઘરો લાગતો નથી.
- **ઉદાહરણ:** 'પર્યાવરણ'માં જંગલો વિશે શીખવતાં પહેલાં બાળકના ઘર પાસેના 'ઝાડ' વિશે પૂછવું.

(B) સરળ પરથી કઠિન કે જટિલ તરફ

- બાળકનું માનસ પહેલાં ઓછી માનસિક પ્રક્રિયા માગતી બાબતો શીખે છે.
- **તર્ક:** જે બાબતો સમજવામાં મગજને ઓછી કસરત કરવી પડે તે પહેલાં શીખવવી.
- **લાભ:** વિદ્યાર્થીનો ઉત્સાહ અને તત્પરતા જળવાય છે.
- **ઉદાહરણ:** ગણિતમાં સાદા સરવાળા શીખવ્યા બાદ જ વઘીવાળા સરવાળા તરફ જવું.

(C) મૂર્ત પરથી અમૂર્ત તરફ

- જે વસ્તુ જોઈ કે અડી શકાય (મૂર્ત) તેના દ્વારા માત્ર વિચારી શકાય (અમૂર્ત) તે સમજાવવું.
- **સ્પેન્સરનું સૂત્ર:** “પાઠનો આરંભ મૂર્તથી કરવો અને સમાપ્તિ અમૂર્તમાં થવી જોઈએ.”
- **ઉદાહરણ:** પાણીનું ઊકળવું (મૂર્ત) બતાવીને ‘વરાળમાં રૂપાંતર’ (અમૂર્ત સિદ્ધાંત) સમજાવવો.

(D) પૂર્ણથી ખંડ તરફ

- આ સૂત્ર ગેસ્ટાલ્ટ (Gestalt)ના ‘સમષ્ટિવાદ’ પર આધારિત છે. માનવમન પહેલાં સમગ્રને જુએ છે, પછી અંશોને.
- **તર્ક:** સમગ્રતામાં જ અર્થ છુપાયેલો હોય છે.
- **ઉદાહરણ:** પહેલાં આખો ‘નકશો’ બતાવવો, ત્યાર બાદ તેમાં આવેલા જિલ્લા કે તાલુકા (ખંડ) સમજાવવા.

(E) પૃથક્કરણથી સંયોગીકરણ તરફ

- જટિલ મુદ્દાને નાના ભાગોમાં વહેંચવો (વિશ્લેષણ) અને તેને જોડીને તારણ કાઢવું (સંશ્લેષણ).
- **લાભ:** આ સૂત્ર વિદ્યાર્થીમાં ‘તર્કશક્તિ’ અને ‘સ્વ-અધ્યયન’નું વલણ વિકસાવે છે.
- **ઉદાહરણ:** વાક્યનાં વિવિધ પદોને છૂટાં પાડવાં (પૃથક્કરણ) અને તે પદો મળીને કેવો અર્થ આપે છે તે સમજવું (સંયોગીકરણ).

(F) આગમન પરથી નિગમન તરફ

- અનેક ઉદાહરણો પરથી સામાન્ય નિયમ બનાવવો એટલે આગમન, અને નિયમનો ઉપયોગ કરી ઉદાહરણ ઉકેલવા એટલે નિગમન.
- **ઉપયોગ:** વ્યાકરણના નિયમો અને વિજ્ઞાનના સિદ્ધાંતો માટે શ્રેષ્ઠ.

(G) અચોક્કસ પરથી ચોક્કસ તરફ

- બાળક પાસે ઘણી બધી અસ્પષ્ટ માહિતી હોય છે. તુલના અને તફાવત દ્વારા તેને સચોટ બનાવવી.
- **ઉદાહરણ:** અખાત, સામુદ્રધુની અને ભૂશિર વચ્ચેનો તફાવત સમજાવી ભૌગોલિક સ્પષ્ટતા લાવવી.

(H) સાદા પરથી સંકુલ તરફ

- વિશિષ્ટ ઉદાહરણો કે પ્રસંગો દ્વારા સંકુલ સિદ્ધાંતો સમજાવવા.
- **ઉદાહરણ:** ગુજરાતીમાં જોડાક્ષરો શીખવતાં પહેલાં બે, ત્રણ અને ચાર વર્ણના સાદા શબ્દો શીખવવા.

(I) મનોવૈજ્ઞાનિકથી તાર્કિક તરફ

- શરૂઆતમાં બાળકની રુચિ અને ક્ષમતા મુજબ (મનોવૈજ્ઞાનિક) શીખવવું અને ધીમે ધીમે વિષયની ક્રમિક ગોઠવણી (તાર્કિક) તરફ જવું.